

الكلام وعلم واللانهاية الزمن



David Chalmers

20 %

قانون مور: القدرات الحاسوبية
تضاعف كل سنتين

بعد ألف سنة 10^{150} مرة



Neil deGrasse Tyson

50 % ↓
تغلست
على الإجماع الغزي



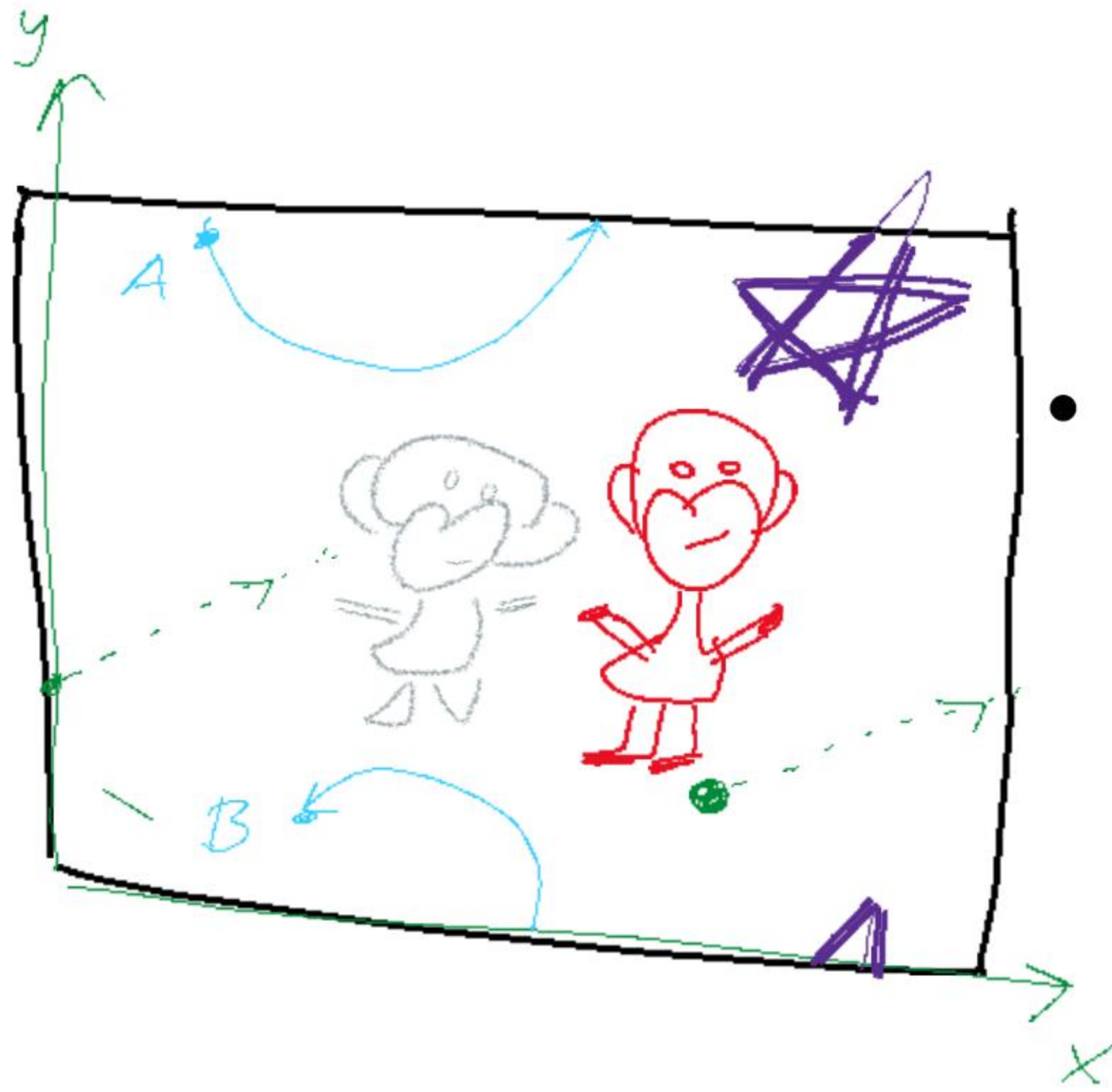
Elon Musk

99.99999999 %



The 13th Floor (1999)

الطابق الثالث عشر



- كوكب بقدر حجمه حاسوباً يستخدم المبرمج
- أصلية حالة في أصلية مكونات من عالما يكون المبرمج
- يتحول كيف تحدد ديناميكية قوانين يضع المبرمج
- التالية الحالة إلى الحالية الحالة من (المحاكاة) "العالم"
- بنفسها "تتطور" المحاكاة ~~يتروك~~ المبرمج
- شاء متى شاء كيفما الحالة ويغير يتدخل المبرمج (المعجزة)

عالم محدود الحجم من بعدين
 مثل سطح العجل
 Torus-Topology



؟؟ "للماديين قاتلة ضربة"؛ الفيلم شاهدت عندما

Nick Bostrom – Simulation Hypothesis: سنتين بعد

Emergence الانبثاق؟؟

Chat GPT (Model3: 175 billion parameters)

(والدلالة النحو) Syntax vs. Semantics يفهم لا ولكنه

عقائدية فوائد

1. Strong AI الحاسوبية المادية نقض
2. مقابل في الذكي التصميم احتمال دعم
الدارويني التطور

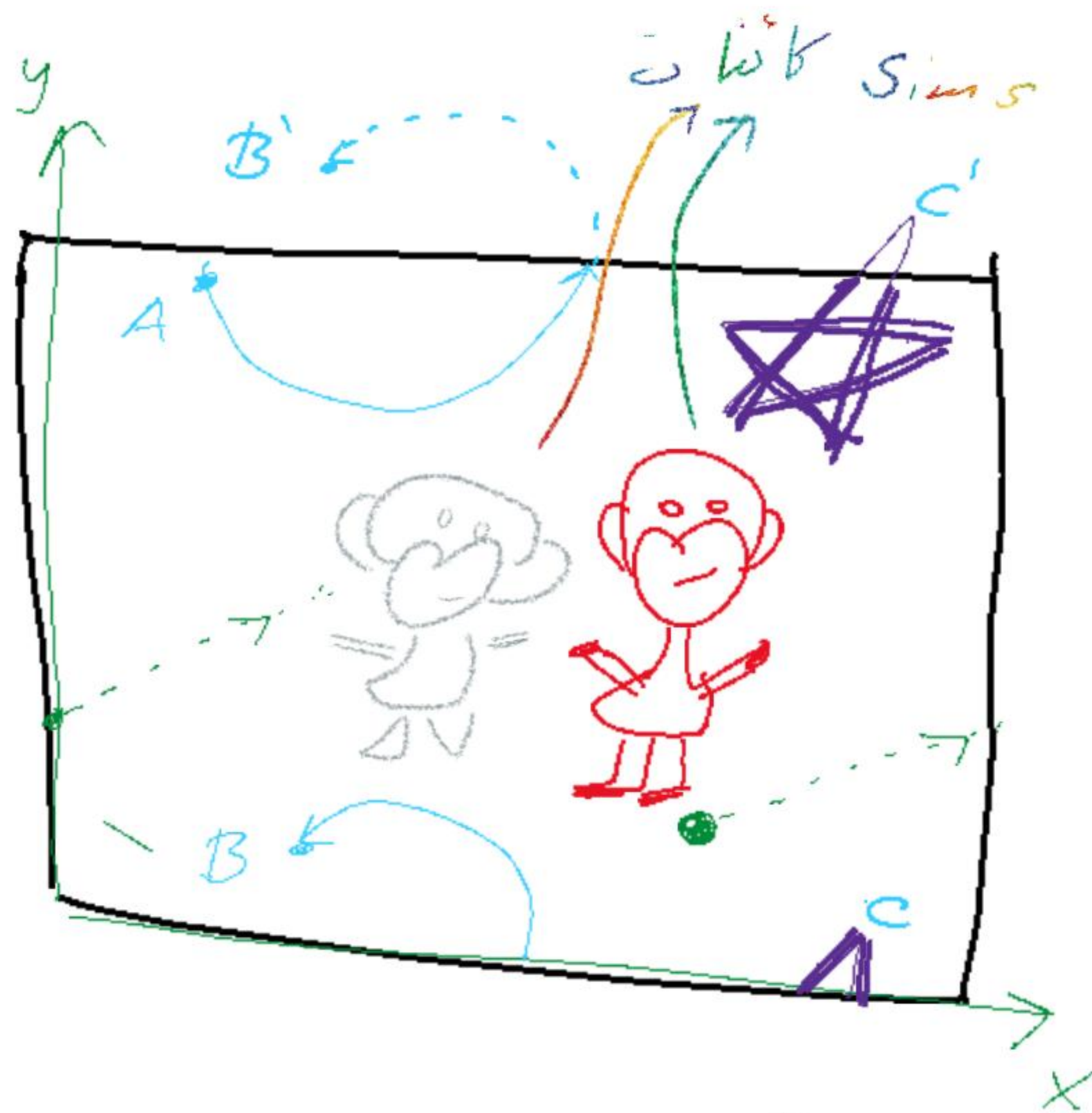
3. "المعجزة" واحتمال معنى توضيح

4. يمكن المبرمج في صفات تعقل
منها الحكيم للصانع صفات استخلاص

منهجيتان نقطتان

- 1- واعية كائنات من تخلو بمحاكاة الابتداء (والحب العدل صفتي تجنب) مكلفة
- 2- لا حد أقصى إلى الكمال صفات إثبات عقلي تناقض معه يكون

المكاني التشبيه



(عقلا جائزو هو) العالم هذا في
(تحت - فوق - شمال - يمين) مكانية جهات أربع فقط -
حدود لا - (لاحظ النجمة الخاسية)

ادعاء سخافة:

الفوق جهة في المبرمج أن
العدمي المكان في يكون أن يجب المبرمج أن
بعدين من يكون أن يجب المبرمج عالم أن

أين المبرمج ؟

← المكان العدمي
العالم

الأعلى المثل والله

- ((قدرة)) إلى يترجم هذا. التقنية مقدرته به تسمح شيء أي برمجة يستطيع المبرمج ((عقلا ممكن شيء أي خلق على تعالى الله عليه يجب ولؤمشيئته رغبته إلى فقط عائد فعلا المبرمج يبرمجه الذي ما تعالى الله على يجب ولا... تعالى الله يشاء ما إلا يكون لا)) إلى يترجم هذا. شيء ((شيء)).
- في تفصيل أي عن شيء أي يعلم أن (مبدئيا الأقل على) يمكنه المبرمج كان ما بكل علیم تعالى الله أن)) إلى يترجم هذا. افتراضيا كان لو حتى محاكاته ((يكون كان كيف كان لو ،يكون لا وما يكون سوف وما يكون وما

(سيمز ،مستقلة داخلية برمجة لوحدات التشغيل نظام في ويضعها يشاء التي القواعد كل يبرمج أن يستطيع المبرمج هذا .محددة ظروف في محددة أفعال تقبيل أو بتحسين خاصة قواعد يبرمجها أن يمكن التي القواعد هذه من .(SIMS) تفاصيل بكل المبرمج علم في التفكير يمكننا .((تعالى الله يحدد هما وإنما تين ليسا والقبح الحسن)) إلى ترجمته يمكن إلى يحتاج الذي المبرمج من أكمل أمامه حاضرة اللقطات جميع تكون الذي المبرمج .المختلفة ولقطاتها المحاكاة actual knowledge is بالقوة العلم من أكمل بالفعل العلم)) إلى يترجم هذا فيها ما يعلم حتى ما لقطة حساب الداخلية علاقاتها عليه المحاكاة لقطات تفرض الذي والمبرمج .((more perfect than potential knowledge)) :العلاقة تربطهما (أ،ب) المحاكاة في لقطتان هناك كانت إذا مثلا .شيء عليه يفرض لا الذي المبرمج من كمالات أقل إليه بالنسبة اللقطتان وستكون الأكمل المبرمج على نفسها تفرض لا "قبل" علاقة فإن ،ب اللقطة قبل أ اللقطة بعد الواحدة اللقطات يعيش الذي المسرحي المخرج من أكمل ويلصقها اللقطات يقطع الذي السينمائي المخرج) سواء هذا .المبرمج برمجة من هي(والسببية والمكان الزمان) المحاكاة مكونات بين الترتيبية العلاقات باختصار .(الأخرى سببية من نراه ما وخالق المكان وخالق الزمان خالق الله .سياقات من عالمنا في نراه ما خالق تعالى الله)) :إلى نترجمه من نراه وما الموجودات لكل الحقيقي السبب هو الله .. المكان عن يتنزه الله ... الزمان عليه يجري لا الله .ظاهرية خروج إلى أدى الذي الحقيقي السبب ليست ولكنها بعرفنا عالمنا في تصح ظاهرية أسباب هي العالم في أسباب .((العدم من الموجودات

أقل الداخلية علاقاتها عليه المحاكاة لقطات تفرض الذي والمبرمج
شيء عليه يفرض لا الذي المبرمج من كمالات

المحاكاة داخل

الذم أو المدح تستحق لأفعال برمجة
المبرمج على مبرمج هو ما ينسحب لا

ذاتين ليسا والتقبيح التحسين
لمقاييس تخضع لا الخالق أفعال
والذم المدح في المحاكاة



– هنا البرمجة يحسن لم المبرمج
وكذا كذا لكان إذاً ، كذا فعل ليته يا
له داعي لا عبث البرنامج من القسم هذا
لجميلة الزجاجية يكسر الحجر يترك أن العدل من ليس

طريقة تفكير عدل ليعتمد على
التحسين والتقبيح الذاتيين

وجوب الغرض وجوب المصالح والأصالح

يُسألون وهم يفعل عما يُسأل لا

الزمن ١

المحاكاة داخل

ب قبل أ : ب الحالة تتبعها أ الحالة

الأول المبرمج

تُجرى الديناميكي للقانون خوارزمية
ب الحالة على وتحصل أ الحالة على
أ بعد ب يعلم المبرمج
السبب : ب و أ بيخفية سببية علاقة
الديناميكي القانون هو

الثاني المبرمج أكثر كمالاً

يبدو حيث البرنامج داخل وجاهزة موجودة ب الحالة
الديناميكي القانون تحترم أنها ظاهرياً
ب و أ للحالتين ضروري ترتيب المبرمج علم في ليس
المبرمج هو السبب : ب و أ بين ظاهري سببية علاقة
الديناميكي القانون هو الظاهري والسبب

العلم ليس حضوراً

الترتيب في المحاكاة يفرض نفسه

على المبرمج

حضور الله علم

الخالق هو الحقيقي السبب - ظاهري العالم في السببية
الخالق على يجري لا الزمن

المخرج مثال

السينمائي المخرج

لا لقطة أي تصوير يعيدوهو. ثغرات أية بدون كاملا النص عنده أن هو الأمر في المهم. بالضبط يريد ما تطابق حتى تعجبه. مناسبا يراه الذي بالترتيب اللقطات يصور السينمائي المخرج مدينة في الفلانية العمارة في لقطات 10 سنصور اليوم: مثلا الهاتف في يتكلم وهو متولي للحاج هي لقطات 5. الإنتاج سنصوره ما على أجوبة هي مختلفة عبارات يرددوهو وسنصوره والثامنة والسابعة السادسة اللقطات. زوجته أسئلة من غدا بدون) حاليا الشريف نور عمر في وهو متولي للحاج ستكون (بالمكياج) شابهيهما يكون الأخيرتان واللقطتان(مكياج ويكون. والتلصيق التقطيع يبدأ كاملا التصوير من الانتهاء وبعد زمن حسب على أي) القصة سياق حسب على اللقطات ترتيب (متولي الحاج عالم

أشعري
Occasionalism
المباشرة لإلهية

التفاعلي المسرحي المخرج

ولكنه المسرحي المخرج مثل لا ما بخروج يسمح تفاعلي على بناء النص يطور. يتوقعه. الممثلين اختيارات إن: له ويقول متولي الحاج إلى يأتي رقم اللقطة في التصرف أحسنت تتزوج أن لك سأسمح فأنا 20 أما. 30 رقم اللقطة في رابعة امرأة فلن 25 رقم اللقطة في أسأت إذا للمسرحية سعيدة نهاية هناك تكون .

Open Theism
(المفتوح اللاهوت)
?المسعري
?مطهري

المسرحي المخرج

أوامر وكلامه متقن بناؤه حكيم مبدع فنان المسرحي المخرج. يريد كما تماما لها ينصاع أن إلا ممثل أي يستطيع لا هو الهدف وهذا المسرحية هذه من هدف المسرحي المخرج لهذا- قدراته إظهار النص يكون أن شاء ولكنه عاما سيناريو وضع المخرج وهذا- أي. مختلفة أحوال في النص عن بالخروج فسمح كذلك تفاعليا في موجودا بالضرورة ليس المسرح خشبة على الحاصل أن المخرج يريده لا شيء يحصل لن أنه المؤكد من. النص. سيحصل المخرج يريده شيء كل أن المؤكد ومن المسرحي الأفعال نسبة يصح لا للممثلين الحرية من بشيء يسمح ولكنه يعرف ولكنه. المسرحية شخوص "خلق" من لأنها إليه فيها. يتوقعه ما إلا منهم يخرج فلا جيدا الممثلين

معتزلي
التوافقية Compatibalism

المسرحي المخرج

أن إلا ممثل أي يستطيع لا أوامر وكلامه متقن بناؤه حكيم مبدع فنان المسرحي المخرج يريد كما تماما لها ينصاع

قدراته إظهار هو الهدف وهذا المسرحية هذه من هدف المسرحي المخرج لهذا -

عن بالخروج فسمح كذلك تفاعليا النص يكون أن شاء ولكنه عاما سيناريو وضع المخرج وهذا -
في موجودا بالضرورة ليس المسرح خشبة على الحاصل أن أي .مختلفة أحوال في النص
شيء كل أن المؤكد ومن المسرحي المخرج يريده لا شيء يحصل لن أنه المؤكد من .النص
فيها الأفعال نسبة يصح لا للممثلين الحرية من بشيء يسمح ولكنه .سيحصل المخرج يريده
ما إلا منهم يخرج فلا جيدا الممثلين يعرف ولكنه .المسرحية شخوص "خلق" من لأنها إليه
يتوقعه

معتزلي

التوافقية Compatibalism



التفاعلي المسرحي المخرج

يسمح تفاعلي ولكنه المسرحي المخرج مثل
على بناء النص يطور. يتوقعه لا ما بخروج
الممثلين اختيارات

أحسن إن له ويقول متولي الحاج إلى يأتي
لك سأسمح فأنا 20 رقم اللقطة في التصرف
أما 30 رقم اللقطة في رابعة امرأة تتزوج أن
هناك تكون فلن 25 رقم اللقطة في أسأت إذا
للمسرحية سعيدة نهاية

Open Theism
(المفتوح اللاهوت)
?المسعري
?مطهري

السينمائي المخرج

تطابق حتى تعجبه لا لقطة أي تصوير يعيدوهو. ثغرات أية بدون كاملا النص عنده بالترتيب اللقطات يصور السينمائي المخرج أن هو الأمر في المهم. بالضبط يريد ما الإنتاج مدينة في الفلانية العمارة في لقطات 10 سنصور اليوم: مثلا. مناسبا يراه الذي مختلفة عبارات يرددوهو وسنصوره الهاتف في يتكلموهو متولي للحاج هي لقطات 5 والسابعة السادسة اللقطات. زوجته أسئلة من غدا سنصوره ما على أجوبة هي (مكياج بدون) حاليا الشريف نور عمر في وهو متولي للحاج ستكون والثامنة (بالمكياج) شابفيهما يكون الأخيرتان واللقطتان على اللقطات ترتيب ويكون. والتلصيق التقطيع يبدأ كاملا التصوير من الانتهاء وبعد (متولي الحاج عالم زمن حسب على أي) القصة سياق حسب

أشعري

Occasionalism

المباشرة لإلهية

سياقات من عالمنا في نراه ما خالق تعالى الله))
من نراه ما وخالق المكان وخالق الزمان خالق الله
الله ... الزمان عليه يجري لا الله.. ظاهريّة سببية
لكل الحقيقي السبب هو الله .. المكان عن يتنزه
هي العالم في أسباب من نراه وما الموجودات
ليست ولكنها بعرفنا عالمنا في تصح ظاهريّة أسباب
الموجودات خروج إلى أدى الذي الحقيقي السبب

واحد سياق في إلاالسياقات كل في الكمال درجة في السينمائي المخرج بتفوق سلمنا :اعتراض وجه أقوى
".طرزان" رواية داخل في طرزان حرية مثل تماما هي السينمائي المخرج عند الإرادة حرية .الإرادة حرية هو
الإرادة؟ حر طرزان فهل .الإرادة حر إنسان طرزان روايته بطل أن قرّر الرواية مؤلف

خاطئة ليست . "الإرادة حر طرزان عالم في طرزان" :عبارة أن نزعن نحن ،نعم :السريع الرد
مؤلف أي ليس تعالى والخالق
عن نازلنت أن المنطق من فهل تعالى الله صفات على المقارنة هذه سحبنا إذا :الأساسي الرد
؟ المخلوق أجل من الخالق صفات

حقيقة بصفات تتعلق (العدل صفة مثل) لمفاهيم مضبوطة غير صفة أن المؤكد ومن
كذا كان إذا) مركبة ظواهر تمثل وبأفعال (المكلفة المختارة المخلوقات) للمخلوقات
يجوز لا الصفة هذه مثل أن المؤكد من (شر هذا فإن وكذا كذا المكلف فعل ثم وكذا
ولا) والمخلوق الخالق بين تفرق التي التعريفية لألوهية صفات على الاعتبار في تقدم أن
والعلم الإرادة مثل (البتة بالمخلوق لها دخل

العدلية تفكير طريقة

1. الذي من: هو المطروح فالسؤال عليه سيحاسب الذي المكلف المخلوق فعل إلى انتقلنا إذا. علة عن وليس النهائية العلة عن هنا السؤال خلقه؟ الذي من عدمه؟ على وجوده رجح على العبد يحاسب الذي، "العادل" الله: يقولون العدلية. علة إلى نفسها هي تحتاج وسيطة خلق الذي هو العبد إذاً. للعبد نسبها ثم المعصية خلق الذي هو يكون أن يمكن لا، معصيته نهائية علة الإرادة وهذه الفعل لهذا العبد "إرادة" هو الفعل سبب: عليه يحاسب الذي فعله الله إرادة بدون الوجود إلى شيء خروج بجواز هكذا يقولون العدلية أن هي هنا المشكلة. 2. "يشاء لا أن شاء" المكلفين أفعال بخصوص تعالى الله وكأن. (الله إرادة بعكس ليس ولكن) لمشية صفة هي العدل باسم عليها التعدي يتم لإلهية الصفات من صفة أكثر الحقيقة في "الغرض" ووجوب "والأصلح الصلاح" بوجوب القول سبق ما إلى أضفنا إذا خاصة ("العبث" هو قبيحا يقتضي هذا لأن غرض بدون شيء أي تعالى الله يفعل أن استحالة)

إلى انتهوا، القبيح وفعل الظلم عن تعالى الله تنزيه إلى هدفوا وقدالعدلية، باختصار
: الكمال صفات من مختلفة صفات من انتقاص

(الزمانى التشبيه) الزمن عليه يجري الإله -

والتقبيح التحسين عن العقل لأحكام يخضع -

شيء كل يخلق لا -

"و" الغرض "والأصلح ب"الصالح محكومة ناقصة شيئته -

!!!!!!! محاسب مكلف مخلوق وجود بسبب هذا وكل ...

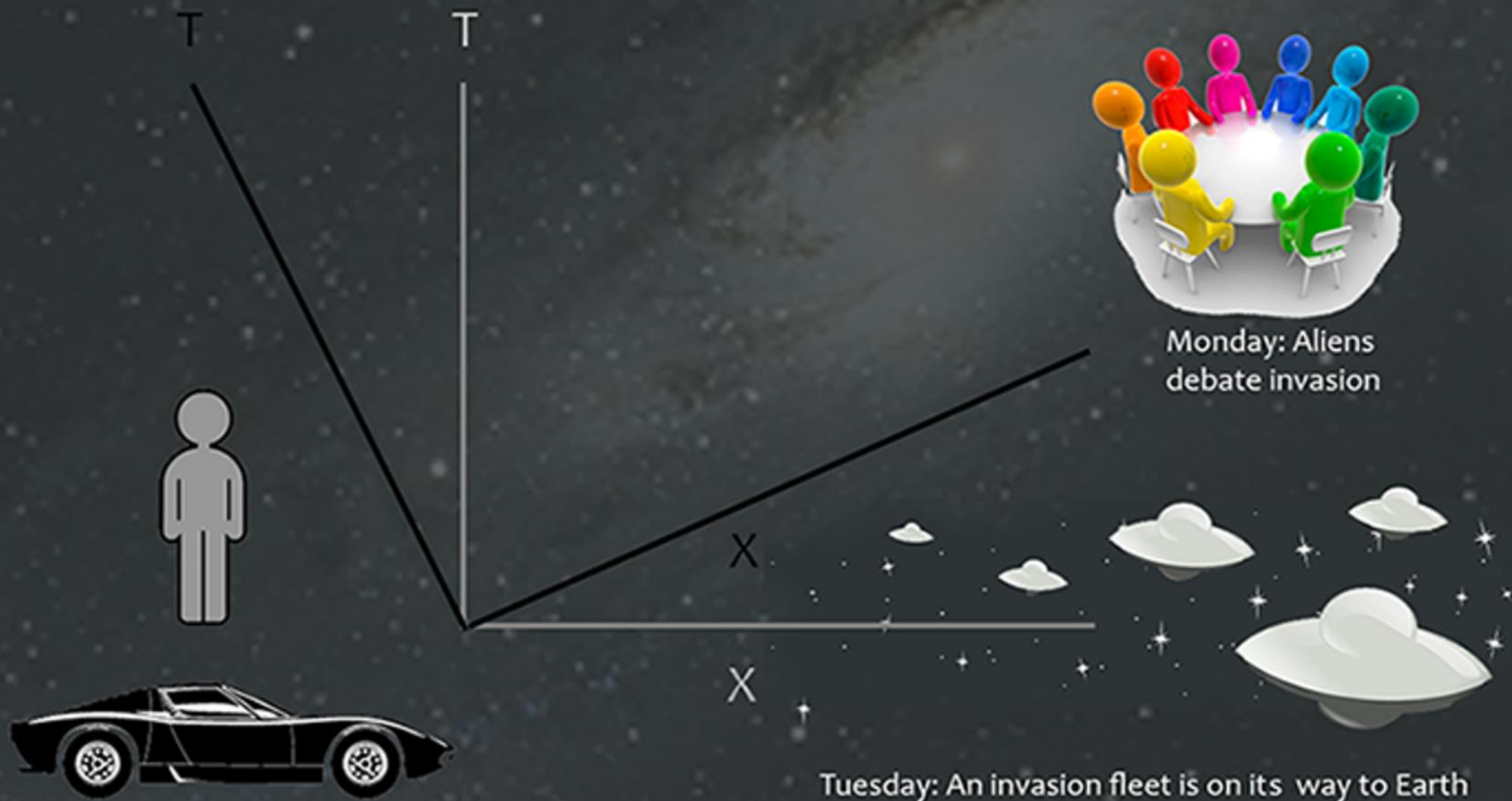
!صحيحا العقلي البناء هذا يكون أن يمكن لا

للعدلي الأشعري نصيحة

الظلم عن تعالى الله تنزيه على حرصك أحسن ما
ولكن ...

العدل على الحرص بداعي الأزلية الإلهية لمشية تغيب أن إياك
تعالى الله على الزمن بجريان تقول أن إياك
الشروع خلق عن تعالى الله تنزيه بداعي
المخلوق ينتظر الخالق إن : تقول أن إياك
قراراته يغير تعالى الله إن : تقول أن إياك
العالم في الله إرادة تهز السفلي العالم في الإنسان إرادة إن : تقول أن إياك
العلوي

The Andromeda Paradox



الصفحة
لعلمية
لجريان
الزمن

بقيس من
الزمن
لصحيح
الزمن؟
المطلق

$$v = 4 \text{ km/h}$$

أن الممكن من هل : هو نفسه يطرح الذي السؤال هو أنا زمني يصبح بحيث الزمانية الدوران زاوية أكبر أكبر أن أو زمانك؟ من خليط أي بدون فقط أمامك هو زمني في المستقبل يصير بحيث الدوران زاوية السببية تكسر أن الممكن من هل زمانك؟ في الماضي الزمانية؟

المادية للأجسام بالنسبة ذلك يمكن لا : هو الجواب ما إلى تحتاج المادية الأجسام . (موجبة كتلة لها التي) إذن . الضوء سرعة إلى تصل حتى طاقة من له نهاية لا مقدارها زمانية دوران زاوية تكافئ التي) الضوء سرعة ولهذا . تخطيها يمكن لا قصوى سرعة هي (درجة 45 زمني في لها وصفي حسب على الأحداث ترتيب فإن إذا . يختلف لا زمانك في لها أنت وصفك حسب وعلى في ب وصف قبل يحدث زمانك في أ وصف كان ب وصف قبل يحدث زمني في أ وصف فإن زمانك أيضا زمني في

المتفق الترتيب من نوعا هناك أن أقر أنا... النظرية حسب المادية للحوادث عليه بسيطة خطوة نخطو ألا ... ولكن . النسبية حق في الترتيب هذا صحة ونرفض واضحة العالمين رب

أحداثا لزمانه بالنسبة يرى العبد إن لنقل زمنيا ترتيبا مرتبة أحداث أنها على يفسرها أنه على وعيه يفهمه بما هو يربطه محدد السببية

يتمتحنه الله

المعصية على هو يقبل ثم الله يعاقبه ثم

المعصية من هو يتوب ثم الله يثيبه ثم

هو يموت ثم

الله يبعثه ثم

الزمن ؟

للزمن ب والنظرية للزمن أ النظرية

(A-Theory of Time) للزمن أ النظرية

(الحاضرة بمذهب أيضًا للزمن أ النظرية تُعرف وفقًا للزمن الديناميكية النظرية أو Presentism) يعتبر حيث مستمر تدفق هو الزمن ، النظرية لهذه لم والمستقبل ، موجودًا يعد ولم انتهى قد الماضي لحقيقي هو الحاضر فقط . موجودًا وليس بعد يحدث ، يتغير الزمن أن على تؤكد النظرية هذه . والموجود أ النظرية تعتمد . وموضوعي التغير هذا وأن حيث ، الزمن بمرور إحساسه في الإنسان تجربة على يصبح المستقبل وأن يتقدم الزمن أن يشعر ماضيًا يصبح والحاضر ، حاضرًا

علم الوجود المتغير ٢٢

(B-Theory of Time) للزمن ب النظرية

أيضًا للزمن ب النظرية تُعرف ، المقابل في النظرية أو Eternalism) الأبدية بمذهب بعد هو الزمن ، النظرية لهذه وفقًا للزمن الثابتة والحاضر الماضي حيث ، ثابت الأبعاد رباعي لا . متساو بشكل موجود جميعها والمستقبل الزمنية الأحداث كل بل ، للزمن "تدفق" يوجد النظر ويمكن ، واحدة "زمنية كتلة" في موجودة الفروق ، النظرية هذه في زمنية خارطة كأنها إليها فروقًا تُعتبر والمستقبل والحاضر الماضي بين في النسبي لموقعنا نتيجة هي بل موضوعية ؛ غير هذه الزمن "كتلة"

الكتلة ، العالم = Block Universe

أو أمام-خلف) كذلك معينة ترتيبات المكان أبعاد بالسببية يلتزم معين للحوادث ترتيب هو الزمن جوهر مرتبا المكاني البعد فيه يكون مثلا تصورنا أننا ولو. للسببية تفتقد ولكنها (يمين-شمال أو فوق-تحت على بناء الأرضية الكرة باطن حالة ندرس : مثال . والزمان المكان هذا بين فرق هناك كان لما سببي بشكل هذا من ينتج . عمقا بالأقل الأعماق حالة تفسر قوانين ونكتشف (صفر العمق) السطح من نعلمه ما نصل حتى وهكذا 98 على تعتمد وهذه 99 العمق في الحالة على تعتمد 100 العمق في الحالة أن المثال . المعطاة الحالة وهي (السطح) صفر العمق حالة على تعتمد التي 1 العمق حالة الى !!! زمن المثال هذا في العمق

ظاهرية الحقيقية السببية اعتبرنا إذا زمن المثال هذا في العمق . الأكبر العمق حالة الأقل العمق حالة من تنتج حقيقية القوانين اعتبرنا إذا زمن المثال هذا في العمق

الحال حقيقة في زمن العمق أن تصدق لا ولكنك نفسك؟ سل ... لماذا؟

مرور من به تشعر بما تتعلق فقط زمانية أسباب هي حقيقية الأسباب أن الباطن وعيك في تعتقد لأنك . ظاهرية قوانين فهي الأرض باطن مسألة في استخدمت التي القوانين هذه أما . والنهار الليل وتغير عمرك أن صحيحا وليس . العمق حالة تولد التي هي السطح حالة أن صحيحا فليس . ظاهرية سببية فيها والسببية الحالة أعلم كنت إذا ولعلي) . ظاهري كله الأمر وإنما . 99 العمق في الحالة سببها 100 العمق في الحالة (السببية اتجاه وقلبت 99 العمق في الحالة استنتاج منها استلقت 100 العمق في الحالة سببية

العلم الظاهرية السببية تعارض هل

1. حقيقية السببية عن العلم تأسيس قضايا في تختلف لا
 2. عنصرفيها لإن ذلك الحقيقية السببية تستطيع لا بينما العادة وخرق المعجزات تفسير يمكنها .
الضرورة
 3. من القفز لأن ريب بلا فلسفيا الأفضل هي الضرورة عنصر من تخلق التي الأشعرية السببية .
!فيه مفيه ضرورية سببية تأسيس إلى معدودة مشاهدات
 4. والعمل الدعاء مثل الضرورية السببية تضمها أن يصعب قد أسبابا تضم الظاهرية السببية .
تعالى بالله الظن وحسن الصالح
 5. لنجاح خالصا دعاء اليوم أنا أدعو كأن) الزماني الترتيب من تتحرر أن يمكن الظاهرية السببية .
(علمي بدون أمس انتهى الذي امتحانه في ابني
 6. عن ما عملا باختياره الإنسان إدراك تأخر إمكانية إلى تشير عصبية فيزيولوجية أبحاث هناك .
تكون فقد الإشارات هذه صحت إذا . (Libet Experiments) العمل لهذا الجسم استعداد
- !!الظاهرية السببية على بناء ممكنة تزال لا ولكنها الحقيقية السببية على وهما الإرادة حرية

Cosmological Arguments الوجودية الأدلة

"الخالقون هم أم شيء غير من خلقوا أم"

والوجوب الإمكان دليل

Contingency Argument

- 1- الوجود واجبة أو الوجود ممكنة إما الموجودات
- 2- (أو ممكن) موجود سبب إلى يحتاج الممكن وجوده عدم على وجوده يرجح (واجب)
- 3- مستحيل الممكنة الأسباب سلسلة في الدور
- 4- الممكنة الأسباب من لها نهاية لا سلسلة وجود
- 5- (actual infinity فعلية نهاية لا) مستحيل واجب بسبب تنتهي أن يجب الأسباب سلسلة له سبب لا الوجود

الحدوث دليل

Kalam Cosmological Argument

- 1- مُحدث له (عدم بعد موجود) حادث كل (سبب)
 - 2- حادث العالم
 - 3- محدث له العالم
- أحداث فيه حصلت أزليا عالما يتضمن 2 نفي متناه غير عددها
- (actual infinity فعلية نهاية لا)

التسلسل نفي ضرورة

اللا نهائية

Infinity

actual

بالفعل

متناقض

physical

فيزيائية

بالهنية

mathematical

غير متناقض

غير متناقض

qualitative

مترتبة

Cardinals

حجمية

Ordinals

ترتيبية

Cantor

الأعداد الأولية

لكل عدد أولي عدد أولي آخر أكبر

مجموعة الأعداد الأولية لا نهائية

عدد النقاط

كمية

quantitative

كثافة

نوعية

qualitative

1. تشكل لا) مكتملة غير potential infinity بالقوة لانهاية بين لأرسطو تبعا الباحثون يفرق حقيقة في هي التي) المكتملة actual infinity بالفعل اللانهاية وبين (بالمرة فكرية مشكلة عنه هنا أكتب الذي النزاع مورد
2. (الخارج في الفيزيائية واللانهاية الرياضية اللانهاية: مسألتين بين هنا العلماء يفرق
3. رياضي كمفهوم والصلاحية العقلي التناقض من الخلو: فرعان لها الرياضية اللانهاية مسألة عليه البناء يمكن
4. لا) (الفعلية) اللانهاية مفهوم أن يعتقدون الآن الرياضيات وفلاسفة علماء من الساحة الأغلبية (مخالفة شاذة حالات هناك أن من الرغم على) عقلي تناقض إلى يؤدي
5. الرياضيات عليه يبنون صالح رياضي كمفهوم اللانهاية مفهوم يقبلون الرياضيات علماء معظم (Axiom of Infinity) الحديثة
6. هؤلاء اعتقاد أن إلا" القطعيات على القائم" الرياضيات علم عن هنا الحديث أن من بالرغم (Goedel غودل) التناقض من النظام هذا خُلُوّ يُثبت برهان على مبني ليس الرياضيين



المتكلمين دعوى:

مستحيلة الفعلية اللانهاية

(الخارجي عالم وفي الأفكار عالم في) عقلا مستحيلة -

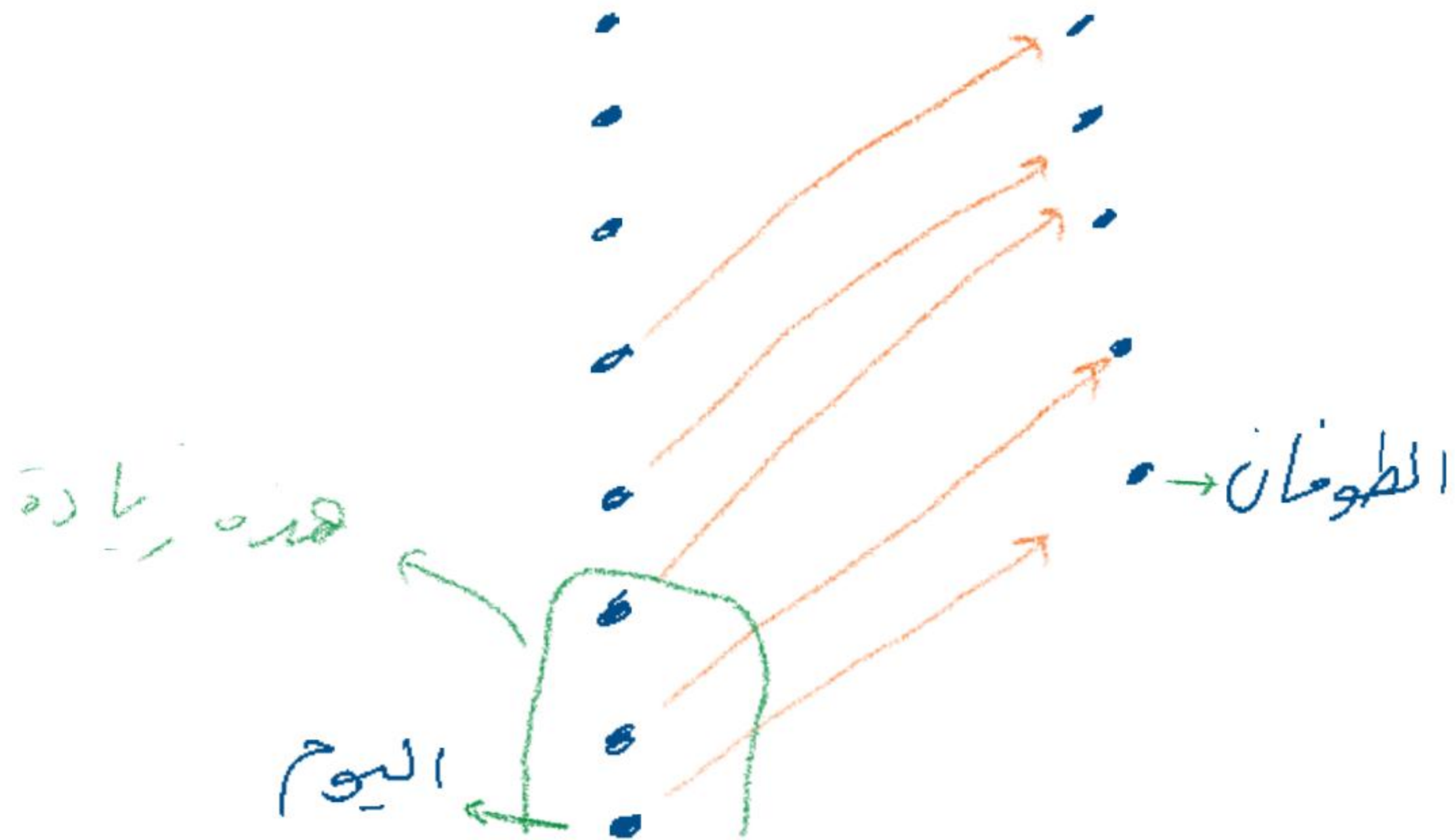
يجوز هل لانهاية؟ العالم عمر هل (الفيزيائي الوجود) الخارج في مستحيلة -
بما الفضاء في مسيره في الجسم يمر هل لانهاية؟ كثافتها أجرام وجود
النقاط؟ من لانهاية

صبري مصطفى الإسلام شيخ
العثمانية السلطنة في المفتين آخر

"التطبيق برهان" أهمها كثيرة أدلة (والتطبيق القطع برهان أو)

1	→	2
2	→	4
3	→	6
4	→	8
5	→	10
6	→	12
7	→	14
...		...

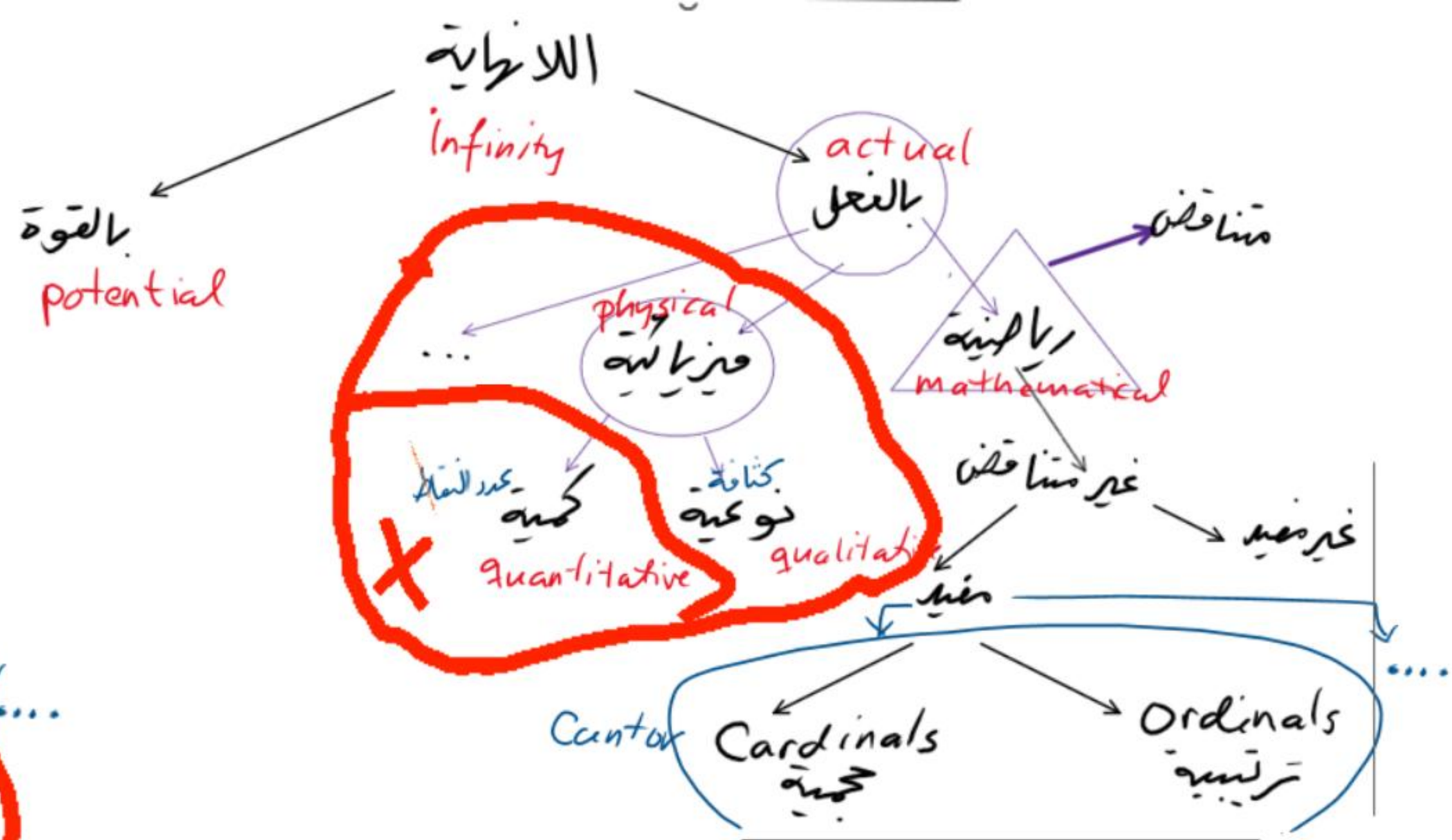
الأعداد
الزوجية
مجموعة
جزئية



:الرياضي التعريف

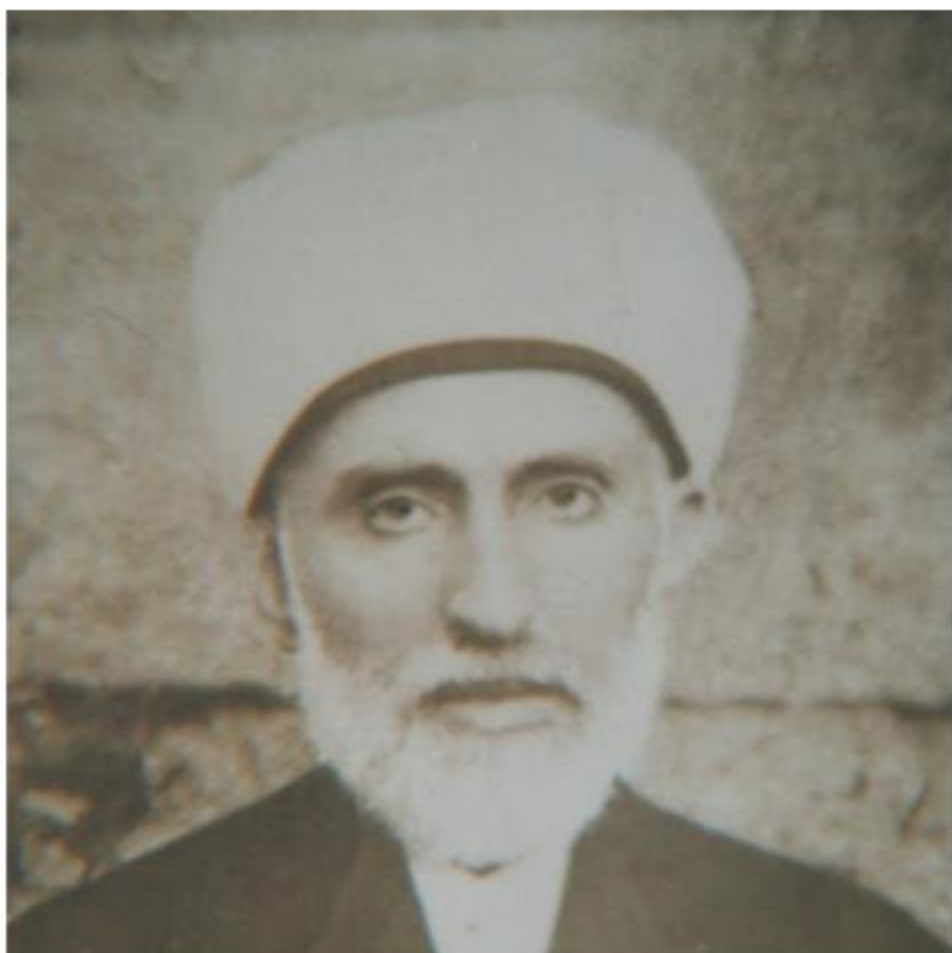
تقابل تطبيق إيجاد يمكن مجموعة هي نهائية لال مجموعة ال
الحقيقية الجزئية مجموعاتا إحدى وعناصر عناصرها بين

An infinite set is one for which there exists a
bijective mapping to one of its proper subsets



ويليام كريغ

ميرزا محمد علي



1. William Lane Craig هو الفلاسفة من الحدوث برهان إلى يدعو من أهم حالياً.
2. أقل درجة وإلى الغزالي وبالأذات) المسلمين والفلاسفة المتكلمين بفضل يعترف كريغ حجتين كريغ يسوق الكون أزلية منع على استدلاله في . حديثاً تصياغة دليلهم ويصوغ (الكندي).
3. (والترجيح للاستثناس فيزيائيتين وحجتين) للبرهنة فلسفيتين
4. فيزيائية اللانهاية استحالة هي الأولى الفلسفية الحجة.
5. أن ويحاول الرياضية باللانهاية البداية من لمخالفه كريغ يسلم القدامى المتكلمين بخلاف حقائق أن ترى التي المدرسة هذه، الرياضيات في الحقيقة "الأفلاطونية المدرسة موقف يضعف من الرياضيات مفاهيم أن لا) تُكتشف أن وتنتظر الأفلاطوني الحقائق عالم في موجود الرياضيات الرياضيين اختراع
6. "مقبولة غير" نتائج إلى تؤدي العالم في للانهاية مقترحة لصور مختلفة أمثلة كريغ يسوق.
7. اللانهاية صور كل استحالة تثبت أن تستطيع لا ولكنك .
8. بالفعل اللانهاية: دعواه. متتالية زيادات عن تنشأ التي اللانهاية استحالة: الثانية لفلسفية حجته .
9. واحدة دفعة هكذا تخلق وإنما بالقوة لانهاية عن تنشأ أن يمكن لا

الفعلية اللانهائية تناقض عدم على أشعري دليل

1. الخلق إمكانية تنكر فأنت ولهذا الإلهية القدرة استثناء يجوز فلا عقلا الوجود مستحيلة اللانهائية كانت إذا 1. (عقلا بالمستحيل تتعلق للإلهية القدرة لأن ولكن بالله والعياذ عجز عن لا) اللانهائية لهذه الإلهي الأحداث من لانهاية هناك أن أي. أبدلها خالدون الجنة أهل أن المتواتر المحكم النص في لدينا ثبت 2. لانهاية تعالى الله حق في ولكنها بالقوة لانهاية الأحداث هذه الجنة في للعباد بالنسبة. الجنة في لهم ستحصل الله حق في "و" بعد "قبل" هناك ليس) الزمان عليه يجري لا تعالى والله جميعا خلقها تعالى الله لأن بالفعل (والمستقبل الماضي بين فرق ولا تعالى المؤمنين 2- الوجود مستحيلة بالفعل اللانهائية 1- جميعا التالية المقولات تصح أن يمكن لا باختصار 3. الزمن عليه يجري لا تعالى الله 3- أبدا الجنة في خالدون إسقاطها يجب التي هي الأولى المقولة أن في أشك لا 4. من لانهاية تنفي أن بعد عليك. الله مخلوقات كثرة من واحدة صورة تكلفه على المؤمنين خلود تأويل 5. (الله مخلوقات مجموع هو أكبر عددا هناك أن أي). أزليته في تعالى الله مخلوقات مقياس استخدام يمكنك بحث (بالله والعياذ) تعالى الله على يجري الزمن بأن القول هو الثالث الاحتمال 6. "المخلوقات عدد" اسمه الكوني للزمن

لكريغ متوقعة وإجابات مشاكل على أمثلة

المتصل؟ الفضاء في النقاط من لانهاية حركته في الجسم يقطع ألا -1

من مجموعة ولكنها. النقاط من مجموعة المستقيمة القطعة اعتبار وأرفض أرسطو مع أتفق أنا ... لا -
أصغر مستقيمة قطع

حقائق أن ترى والتي الرياضيات في (الأفلاطونية) الواقعية المدرسة مع يتعارض الفعلية اللانهاية امتناع -2
تكتشف أن تنتظر الحقائق عالم في موجود الرياضيات

يعارض necessary abstract objects ضرورية مجردة أشياء وجود أصلا) الأفلاطونية رفض يجب -
(المطلق الغنى صفة

للمن ب النظرية مع يتعارض الفعلية اللانهاية امتناع -3

(الحدوث لدليل مناسبة غير هي أصلا) للمن ب النظرية رفض يجب -

من لانهاية فيه ليس) استدلال علم (3.1415926....) الفاصلة بعد π العدد بمتتالية تعالى الله علم هل -4
المعلومات؟

من المعرفة يكتسب لا الله أن يعني وهذا. استنتاجية وليست إدراكية هي اللانهاية بالتسلسلات الله معرفة -
للتسلسل او فوري امباشر افهم لديه ولكن (الخطوات من لانهاية سلسلة ستتطلب والتي) عملية خلال
تجريدي أو conceptual مفاهيمي الله علم. بأكمله اللانهاية

الخلاصة:

- 1- من لانهاية خالق تعالى الله بأن الإيمان يعارض بالفعل لانهاية لوجود العقلية بالاستحالة القول -1 ولا المخلوقات على تجري (الظاهرية والسببية والمكان الزمان) اعتبارية ترتيبات بينها وخالق المخلوقات. حضوريا علما المعلومات من بلانهاية يتعلق علمه وأن، عليه تجري المرتبطة المتتالية الحدود من لانهائية سلسلة "نفي ولكن اللانهائية صور كل نفي إلى المرء يحتاج لا -2 من بالضرورة المؤمن يحرم لا اللانهائية بوجود السماح إذن. الحجتين في يكفي Causal Finitism سببيا !! تعالى الله وجود على أدلته أهم بعض
- 3- !! للدليل الحقائق يطوع ولا الحقائق على الدليل يبني الحق طالب إن ثم

سياقات من عالمنا في نراه ما خالق تعالى الله))
من نراه ما وخالق المكان وخالق الزمان خالق الله
الله ... الزمان عليه يجري لا الله.. ظاهريّة سببية
لكل الحقيقي السبب هو الله .. المكان عن يتنزه
هي العالم في أسباب من نراه وما الموجودات
ليست ولكنها بعرفنا عالمنا في تصح ظاهريّة أسباب
الموجودات خروج إلى أدى الذي الحقيقي السبب